AULA 7 · UNIDADE 1 · PLANILHAS

Resumir para *decidir*, e a Missão prática 1

Primeiro, a planilha resume: quantos, quanto e em média, por grupo, sem escrever fórmula, e o gráfico mostra o resumo de um jeito que se lê de relance. Depois, a Missão prática 1: mostrar o que você já faz com uma planilha.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

TABELA DINÂMICA

agrupar e resumir sem escrever fórmula

MÉDIA, MEDIANA E GRÁFICO

o número que resume e a figura que mostra

MISSÃO PRÁTICA 1

individual, com consulta, sem inteligência artificial

PRÓXIMAS SEMANAS

a Aula 8 é a distância

A checagem de preparo e o treino da Aula 5 mostraram o que travou. A missão de hoje pede o que vocês treinaram na Aula 5. A tabela dinâmica de hoje **não é cobrada na missão**, mas quem quiser pode usá-la.

02 · A TABELA DINÂMICA

Agrupar e depois *resumir*

> *Antes de avançar: quantas fórmulas SOMASES dariam o gasto de cada uma das cinco escolas?*

Caminho: a pergunta · a tabela de origem · os grupos · soma, contagem e média · escola nas linhas e mês nas colunas · a mesma conta do SOMASES. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · quanto cada escola gastou no período?
2. **A TABELA DE ORIGEM** · uma linha por escola e por mês: escola, mês e gasto
3. **LINHAS: ESCOLA** · os registros são separados em grupos, um por escola
4. **VALORES: SOMA DE GASTO** · Escola 1: 71 · Escola 2: 49 · Escola 3: 55
5. **O TOTAL GERAL CONFERE** · 71 + 49 + 55 = 175
6. **TROCAR O RESUMO: CONTAGEM** · Escola 1: 2 · Escola 2: 2 · Escola 3: 2
7. **TROCAR O RESUMO: MÉDIA** · Escola 1: 35,5 · Escola 2: 24,5 · Escola 3: 27,5
8. **COLUNAS: MÊS** · a tabela cruza escola e mês
9. **É O SOMASES DE TODAS AS ESCOLAS** · =SOMASES(C2:C7; A2:A7; "Escola 1") também dá 71
10. **LEITURA DE GESTÃO** · pergunta nova, campo novo: os dados não mudam

03 · AS QUATRO CAIXAS

Onde eu ponho *cada campo*?

CAIXA	O QUE VAI NELA	NA DEMONSTRAÇÃO DA MERENDA
Linhas	o campo que define os grupos	escola
Colunas	um segundo campo, para cruzar	mês
Valores	o campo que será resumido, e o tipo de resumo	gasto, resumido por SUM (soma)
Filtros	um campo para mostrar só uma parte	por exemplo, só o segundo semestre

Para criar: clique numa célula da tabela, depois **Inserir › Tabela dinâmica**, escolha **Nova página** e clique em **Criar**. No painel da direita, use o botão **Adicionar** de cada caixa.

No Excel: **Inserir › Tabela Dinâmica**, e arraste os campos para as mesmas quatro caixas.

04 · O TIPO DE RESUMO

Somar, contar ou *tirar a média*?

A PERGUNTA	RESUMIR POR	NA MERENDA, POR ESCOLA
Quanto se gastou?	SUM (soma)	Escola 1: R$ 348.731,25 · Escola 3: R$ 253.071,00
Quantos registros há?	COUNTA (contagem)	10 meses em cada escola
Quanto custa, em média, cada refeição?	AVERAGE (média)	Escola 3: R$ 4,46 · as outras, de R$ 3,47 a R$ 3,60

O painel mostra os nomes em inglês: SUM é soma, COUNTA é contagem e AVERAGE é média.

Atenção: ao adicionar um campo numérico em Valores, a tabela começa somando. Somar o custo por refeição não faz sentido: troque para a média.

Valores simulados.

PARA VOTAR

Qual *resumo*?

PERGUNTA 1

A tabela da ouvidoria tem uma linha por protocolo. Você quer saber quantos protocolos cada secretaria recebeu. Em Linhas, secretaria. E em Valores?

A protocolo, resumido por SUM (soma)

B protocolo, resumido por COUNTA (contagem)

C dias para resposta, resumido por SUM (soma)

D secretaria, em Colunas, sem nada em Valores

05 · MÉDIA E MEDIANA

Um caso muito demorado *puxa a média*

	TEMPOS DE RESPOSTA, EM DIAS	MÉDIA	MEDIANA
Semana comum	4 · 5 · 6 · 7 · 8	6	6
Com um caso de 90 dias	4 · 5 · 6 · 7 · 90	22,4	6

Média: soma tudo e divide pela quantidade. Um valor muito alto arrasta o resultado.

Mediana: o valor do meio, com os dados em ordem. Metade dos casos fica abaixo dela, e metade acima. Na planilha: =MÉDIA(intervalo) e =MED(intervalo).

Quando as duas ficam longe uma da outra, há casos extremos. Para dizer "o tempo típico de resposta", a mediana costuma ser mais honesta.

Valores simulados.

PARA VOTAR

O que o cidadão *costuma esperar*?

PERGUNTA 2

Numa secretaria, a média do tempo de resposta é de 18 dias, e a mediana, de 15. O que isso indica?

A — Que houve erro na conta: média e mediana deveriam ser iguais.

B — Que metade dos protocolos levou exatamente 18 dias.

C — Que alguns protocolos muito demorados puxaram a média para cima.

D — Que nenhum protocolo levou menos de 15 dias.

Valores simulados.

06 · O GRÁFICO

A pergunta *escolhe o gráfico*

A PERGUNTA	O GRÁFICO	CUIDADO
Quem tem mais? Quem tem menos?	colunas ou barras	o eixo dos valores começa no zero
Como mudou ao longo do tempo?	linha	o tempo fica no eixo horizontal, em ordem
Qual é a parte de cada um no total?	barras com a porcentagem	pizza só com duas ou três fatias

O título diz a conclusão, e não só o assunto. Em vez de "Custo por escola", escreva "A Escola 3 gasta cerca de 1 real a mais por refeição".

Para criar: selecione a tabela dinâmica e use **Inserir › Gráfico**. O Laboratório 4, na Aula 8, é a prática de tudo isto.

07 · MISSÃO
PRÁTICA 1

O que *pode* e o que não pode

PODE

Consultar

- os roteiros dos laboratórios e as leituras
- a resolução do treino e as suas anotações
- as planilhas que você fez nas Aulas 2 a 5

NÃO PODE

Ajuda de fora

- inteligência artificial
- conversar ou trocar mensagens
- abrir a planilha de outra pessoa

COMO É CORRIGIDA

Sete especificações

- cada uma: atingiu ou ainda não
- nota = atingidas ÷ 7 × 10
- o que faltar pode ser refeito na Aula 28

Em silêncio, do começo ao fim, e cada um na sua tela.

08 · O CAMINHO

Cinco passos, *nessa ordem*

PASSO	O QUE FAZER
1 · Abrir	No Classroom, abra a atividade "Missão prática 1" e a planilha da missão
2 · Conferir	A aba ordens tem 260 ordens de serviço; a aba unidades tem 12 unidades
3 · Cumprir	As sete especificações da folha da missão
4 · Informar	No formulário: os resultados, a frase e o link da planilha
5 · Enviar	Antes do fim da missão. Vale um envio só

Comece pela especificação 1: as especificações 2, 4, 6 e 7 usam a coluna do custo total, criada nela.

Valores simulados.

09 · AS SETE ESPECIFICAÇÕES

O que a sua planilha *precisa mostrar*

Nº	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO
1	Calcular o custo total de cada ordem, com o valor da hora em uma célula fixa	o custo total de uma ordem indicada
2	Marcar cada ordem como alta ou normal, por uma regra	quantas ordens são "alta"
3	Contar com duas condições	um número de ordens
4	Somar com uma condição	um custo, em reais
5	Trazer a região de cada unidade, da outra aba	quantas ordens são de uma região
6	Classificar a tabela inteira pelo custo	o código da ordem mais cara
7	Somar o custo por tipo de serviço e escrever uma frase para a secretária	a frase, com pelo menos um número

A folha da missão, no Classroom, traz os detalhes de cada especificação.

Valores simulados.

10 · MISSÃO EM ANDAMENTO

Cada um *na sua planilha*

AGORA

Em silêncio

- com consulta aos seus materiais
- sem inteligência artificial
- dúvida sobre o enunciado: levante a mão

TRAVOU?

Siga em frente

- cada especificação vale sozinha
- pule a que travou e volte depois

TERMINOU?

Confira e envie

- os seis resultados e a frase estão no formulário?
- o link abre para a professora?
- o formulário foi enviado?

O que conta é o que a *sua* planilha mostra.

11 · AS PRÓXIMAS SEMANAS

A Aula 8 é *a distância*

DATA	O QUE ACONTECE
02/11 (segunda)	Sem aula: Finados
04/11 (quarta)	**Aula 8 · Atividade no Classroom:** o Laboratório 4 (tabelas dinâmicas, na prática) e por que bancos de dados, com a Checagem de preparo 3. Prazo: 09/11, às 16h
09/11 (segunda)	**Aula 9**, de volta à sala: a retomada da atividade e o modelo conceitual
11/11 (quarta)	Sem aula: Semana Acadêmica da Administração Pública (SEMAP), de 10 a 12/11
16/11 (segunda)	**Aula 10:** o modelo relacional

O resultado da missão sai no Classroom antes da Aula 9.

Resumir é escolher o que mostrar. *O resumo certo depende da pergunta.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 7 · Tabelas dinâmicas e Missão prática 1 · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*